

Lista de Exercícios – Matemática Discreta
PIM – Princípio da Indução Matemática
Professor Wálmisson Régis de Almeida

1) Prove por indução matemática que $2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + 2 \cdot n = n^2 + n, \forall n \geq 1$.

2) Prove por indução matemática que $1 + 4 + 9 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

3) Prove por indução matemática que:

$$\sum_{i=1}^{n-1} i(i+1) = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}, \forall n \geq 2.$$

4) Conjecture uma fórmula fechada para a soma a seguir e prove sua veracidade por indução.

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)}$$

5) Encontre a lei geral para sugerida e, em seguida, demonstre-a por indução:

$$a) 1 + \frac{1}{2} = 2 - \frac{1}{2}; \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 2 - \frac{1}{4}; \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 2 - \frac{1}{8}; \dots$$

$$b) 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}; \quad \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}; \quad ; \quad \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}; \dots$$

$$c) 1 = 1; \quad 1 - 4 = -(1 + 2); \quad 1 - 4 + 9 = 1 + 2 + 3; \quad 1 - 4 + 9 - 16 = -(1 + 2 + 3 + 4); \dots$$

6) Deduza a expressão geral que exprime de modo simplificado o produto

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{9}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

E demonstre o resultado por indução.

7) Prove a seguinte sentença aberta $P(n)$ usando indução matemática:

$P(n)$: Qualquer número inteiro positivo $n \geq 8$ pode ser escrito como soma de 3's e de 5's.

8) Prove por indução matemática que se $n \in \mathbb{N}, n \geq 3$, então $2n + 1 \leq n^2$.

9) Usando o resultado anterior, prove por indução matemática que $n^2 < 2^n$, para todos inteiros $n \geq 5$.

10) Seja a sequência $a_1, a_2, a_3, \dots$ definida como

$$\begin{aligned}a_1 &= 1 \\a_2 &= 3 \\a_n &= a_{n-2} + 2a_{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 3.\end{aligned}$$

Prove por indução matemática que a_n é ímpar para todos inteiros $n \geq 1$.

11) Seja a sequência $g_0, g_1, g_2, \dots$ definida como

$$\begin{aligned}g_0 &= 12 \\g_1 &= 29 \\g_n &= 5g_{n-1} - 6g_{n-2}, \forall n \in \mathbb{N}\end{aligned}$$

Prove por indução matemática que $g_n = 5 \cdot 3^n + 7 \cdot 2^n$ para todos inteiros $n \geq 0$.

12) Prove por indução matemática que $\forall n \geq 1, 3^n - 2$ é ímpar.

13) Prove por indução matemática que se $n \in \mathbb{N}$, então $n^3 - n$ é múltiplo de 3.

14) Prove por indução matemática que se $n \in \mathbb{N}$, então

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

15) Mostre por indução que, para todo n natural positivo e q real positivo qualquer,

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

16) Prove por indução que

$$\sum_{i=0}^n r^i = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$$

para todos inteiros $n \geq 0$ e para todos os reais $r, r \neq 1$.

17) Prove por indução que $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$, para todo $n \geq 0$.

18) Prove por indução que $2n + 1 < 2^n$, para todo inteiro $n \geq 3$.

19) Prove que qualquer inteiro maior que 1 é divisível por um número primo.

20) Para cada uma das matrizes abaixo, conjecture uma fórmula para A^n . Em seguida, prove-a por indução em n .

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$; b) $A = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $x \in \mathbb{R}$.

21) Seja a sequência $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ e $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, para $n \geq 3$. Prove, por indução em n , que:

a) $a_n > \left(\frac{8}{5}\right)^n$, para todo $n \geq 1$.

b) $a_n < \left(\frac{17}{10}\right)^n$, para todo $n \geq 4$.

22) Prove que a soma dos cubos dos n primeiros inteiros positivos é igual ao quadrado da soma dos mesmos n primeiros inteiros.

23) O Problema da Torre de Hanói. No grande templo de Benares, no centro do universo, há 3 imensas agulhas de diamante. No início dos tempos, Brahma criou uma torre colocando N anéis de ouro em uma delas, empilhados do maior (na base) para o menor (no topo):



Torre de Hanói com 6 discos

Desde então, os monges do templo movem os anéis entre as torres, um de cada vez, mas jamais colocando um anel maior sobre um anel menor. Por este processo, os monges tentam um dia reconstruir a torre completa de N anéis em uma agulha diferente da inicial. O dia em que a reconstrução estiver completa, a torre desabarará, os monges virarão pó e o nosso mundo vai acabar (esta lenda parece ter sido inventada pelo Professor Edouard Lucas em 1883).

a) Conjecture que o problema da Torre de Hanói pode ser resolvido em $2^n - 1$ movimentos. Prove o resultado por indução.

b) De fato, no problema original, havia 64 anéis empilhados na torre inicial. Suponha que os monges movem um anel a cada 5 segundos, começando há 5.000 anos. Quanto tempo ainda temos antes que o mundo acabe?